



3

9

1080 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

حالات خاصة في الطريقة البيانية



د. مهند بكر

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

RB Informatics; 14/11/2024

بحوث العمليات

قمنا في المحاضرة السابقة بحل بعض الأمثلة عن الطريقة البيانية، والآن سنتعرف على حالات خاصة للطريقة البيانية.

Are you ready? Let's get started

حل وظيفة المحاضرة السابقة:

السؤال

أوجد الحل البياني لمسألة البرمجة الخطية:

$$\text{Min } Z = X_1 + 2X_2$$

s.t:

$$3X_1 + 4X_2 \leq 12$$

$$2X_1 + X_2 \geq 2$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$

الحل:

نحول المترجمات إلى معادلات:

$$3X_1 + 4X_2 = 12 \Rightarrow$$

X_1	0	4
X_2	3	0

(0,3)

(4,0)

$$2X_1 + X_2 = 2 \Rightarrow$$

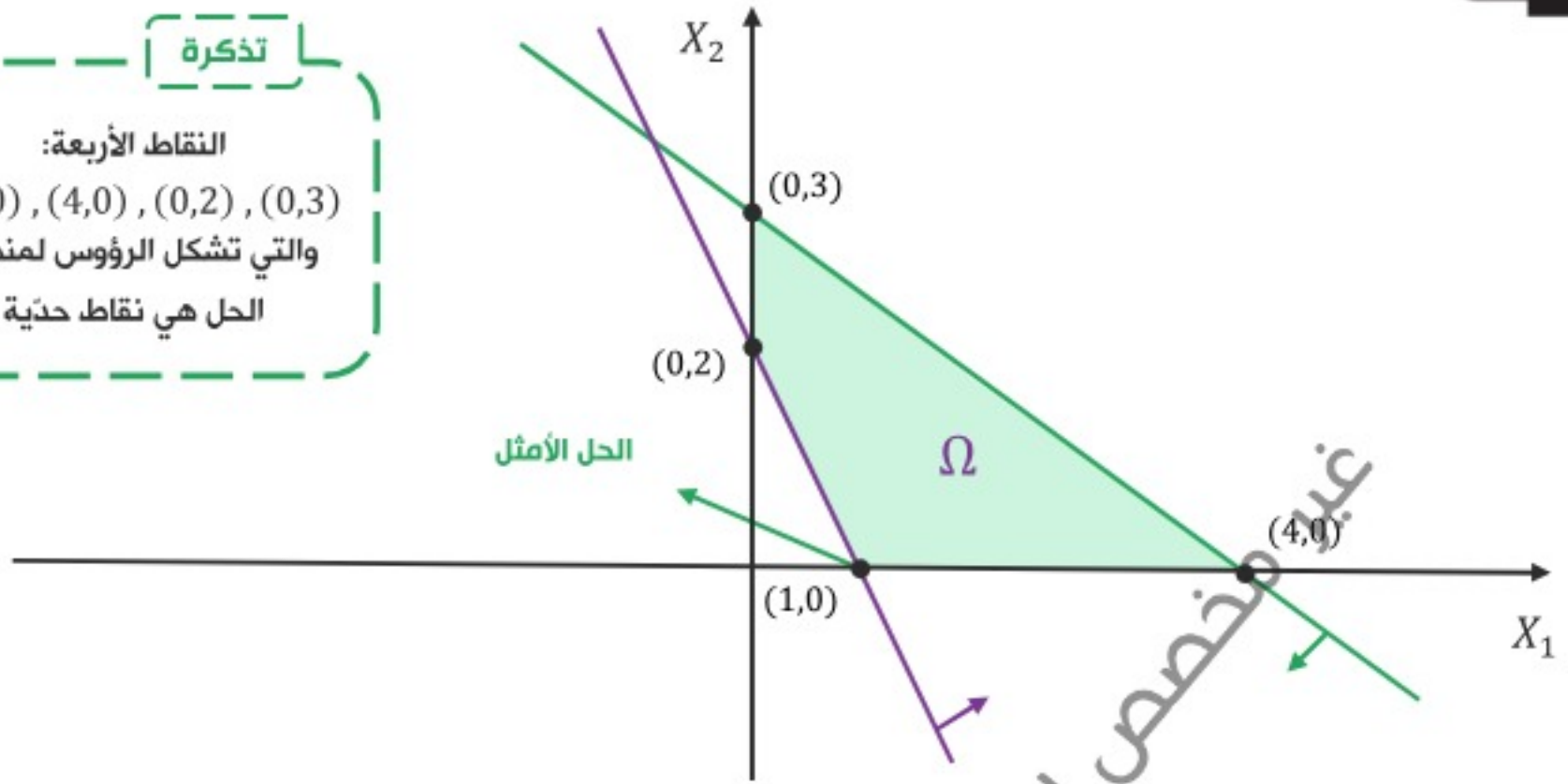
X_1	0	1
X_2	2	0

(0,2)

(1,0)

تذكرة

النقاط الأربعة:
 $(1,0)$, $(4,0)$, $(0,2)$, $(0,3)$
 والتي تشكل الرؤوس لمنطقة
 الحل هي نقاط حدية



نحدد مناطق الحلول:

أحد النقاط الحدية هي الحل الأمثل لهذا النموذج، نعوض:

$$Z(4,0) = 4 + 2(0) = 4$$

$$Z(0,3) = 0 + 2(3) = 6$$

$$Z(0,2) = 0 + 2(2) = 4$$

$$Z(1,0) = 1 + 2(0) = 1$$

بتعويض النقاط الأربعة بدالة الهدف:

نختار النقطة التي تجعل قيمة دالة الهدف أصغر ما يمكن لأن المسألة Min . ونلاحظ أن النقطة $(1,0)$ هي الحل الأمثل لهذه المسألة.

لاحظ أن النقطة $O(0,0)$ تنتمي لمنطقة الحل الأول (لمنطقة القيد $3X_1 + 4X_2 \leq 12$)، ولكن لا تنتمي لمنطقة الحل الثاني (منطقة القيد $2X_1 + X_2 \geq 2$). أيضاً نجد أن نقطة تقاطع القيدتين تقع خارج منطقة الحل $\Rightarrow$ ليس هناك داع لإيجاد الحل المشترك للمعادلتين وإيجاد نقطة التقاطع.



Don't **watch** the
 clock, do what it does.
Keep going

حالات خاصة في الطريقة البيانية

1. وجود أكثر من حل

مثال

أوجد الحل البياني لمسألة البرمجة الخطية:

$$\text{Max } Z = X_1 + X_2$$

S. t:

$$X_1 + X_2 \leq 5$$

$$2X_1 - X_2 \leq 1$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$

الحل:

نرسم منطقة الحل:

$$X_1 + X_2 = 5 \Rightarrow$$

X_1	0	5
X_2	5	0

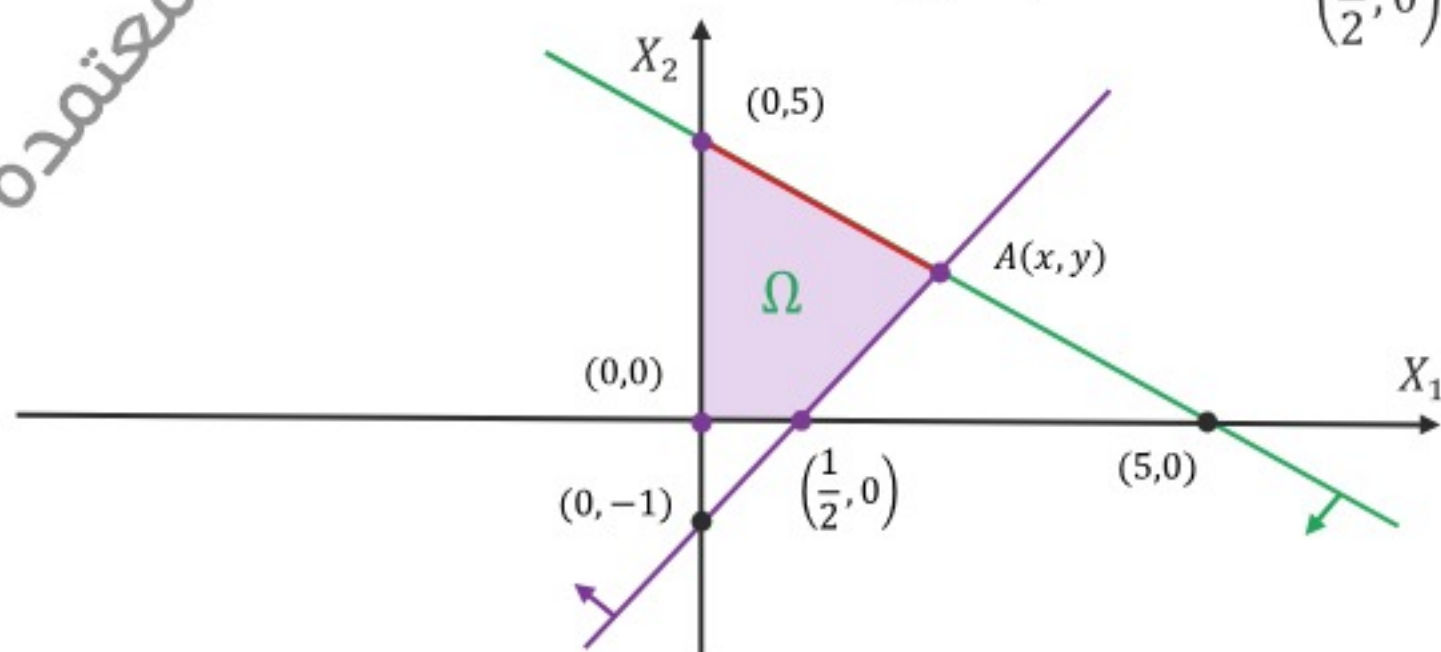
(0,5)

(5,0)

$$2X_1 + X_2 = 0 \Rightarrow$$

X_1	0	$\frac{1}{2}$
X_2	-1	0

(0, -1)

 $(\frac{1}{2}, 0)$ 

نلاحظ أن النقطة $O(0,0)$ تحقق المتراجحة وبالتالي فإن جهة الحل هي المنطقة التي تقع فيها النقطة $O(0,0)$

$$O(0,0) \in \Omega$$

وبحسب قيد اللاسلبية فإن منطقة الحل Ω تقع في الربع الأول فقط.

نجد أن النقطة $A(x, y)$ نقطة تقاطع القيدتين وبما أنها واقعة في الربع الأول و تشكل رأس للمضلع المحدب فهي نقطة حدية.

نوجد $A(x, y)$ بالحل المشترك للمعادلتين:

$$\begin{cases} X_1 + X_2 = 5 \\ 2X_1 - X_2 = 1 \end{cases}$$

بالجمع نجد:

$$3X_1 = 6 \Rightarrow X_1 = 2$$

$$\Rightarrow 2 + X_2 = 5 \Rightarrow X_2 = 3$$

نعوض في الأولى

$$\leftarrow A(2,3) \text{ النقطة الحدية}$$

الآن نعوض النقاط الحدية بدالة الهدف:

$$Z(0,0) = 0$$

$$Z\left(\frac{1}{2}, 0\right) = \frac{1}{2}$$

$$Z(0,5) = 5$$

$$Z(A) = Z(2,3) = 5$$

نلاحظ أن النقطتين $(0,5)$ و $(2,3)$ تجعلان دالة الهدف أكبر ما يمكن ماذا نفعل؟

سنوجد القطعة المستقيمة الواصلة بين هاتين النقطتين وتكون جميع النقاط الواقعة على هذه القطعة المستقيمة هي

الحل الأمثل لهذه المسألة

نوجد معادلة القطعة المستقيمة الواصلة بين النقطتين $(0,5)$ و $(2,3)$

معادلة القطعة المستقيمة الواصلة بين النقطتين (x_1, y_1) و (x_2, y_2) :

$$y - y_0 = m(x - x_0) \quad ; \quad x_1 \leq x_0 \leq x_2$$

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{3 - 5}{2 - 0} = -1 \Rightarrow m = -1$$

$$y - 5 = -1(x - 0)$$

$$\Rightarrow y = -x + 5 \quad ; \quad 0 \leq x \leq 2$$



وبالتالي فإن الحل الأمثل هو كل نقاط هذه القطعة المستقيمة.

طلب إضافي: أوجد حل أمثل آخر غير (2,3) و (0,5)

نأخذ نقطة اختيارية من هذه القطعة بحيث $0 \leq x \leq 2$ ولتكن من أجل $x = 1$

$$y = -1 + 5 = 4 \Rightarrow N(1,4)$$

$N(1,4)$ نقطة تجعل دالة الهدف أعظم ما يمكن

للتحقق نعوض في دالة الهدف:

$$Z(1,4) = 1 + 4 = 5 = \text{Max } Z$$

وبالتالي: جميع نقاط القطعة المستقيمة هي حلول مثلى لهذه المسألة.

نستبدل x بـ X_1 و y بـ X_2 من أجل تسمية المعالم.

$$X_2 = -X_1 + 5 ; 0 \leq X_1 \leq 2$$

للتأكد وإيضاح الفكرة:

لنرسم مستقيم دال على دالة الهدف يبين لنا من أين تبدأ منطقة

الحل بالظهور

نأخذ نقطة من منطقة الحل ولتكن مثلاً (0,1) و نعوضها في

دالة الهدف فنحصل على $Z = 1$ نرسم المستقيم الناتج عن

دالة الهدف:

$$Z: X_1 + X_2 = 1$$

X_1	0	1
X_2	1	0

(0,1)

(1,0)

لنأخذ نقطة أخرى تنتمي لمنطقة الحل ولتكن (0,2) تحقق:

X_1	0	2
X_2	2	0

(0,2)

(2,0)

بعد الرسم نجد أن جهة تزايد دالة الهدف نحو الأعلى، وسنجد أن هذا المستقيم سيخرج من منطقة الحل عند النقطتين

(5,0) و (0,5) عندما يلامس القطعة المستقيمة التي مثلت الحلول المثلى لهذه المسألة.



ملاحظة

ميل المستقيم الناتج عن دالة الهدف =

ميل دالة الهدف = ميل القيد:

$$X_1 + X_2 \leq 5$$

حيث $x + y = c ; c \in R$

$$\Rightarrow y = -x + c \Rightarrow m = -1$$

وبنفس الطريقة عند (X_1, X_2)

للمعادلة عدد لا نهائي من الحلول

(قطعة مستقيمة)

$$X_1 + X_2 = 2 \Rightarrow$$

ملاحظة

إنَّ الشرط أن يكون ميل المستقيم الناتج عن دالة الهدف هو نفس ميل المستقيم الناتج عن أحد القيود هو شرط لازم وغير كافٍ ليكون للمسألة أكثر من حل.

أي أنه: إذا كان للمسألة أكثر من حل فيجب أن يكون ميل المستقيم الناتج عن دالة الهدف هو نفس ميل المستقيم الناتج عن أحد القيود.

أما إذا كان ميل المستقيم الناتج عن دالة الهدف هو نفس ميل المستقيم الناتج عن أحد القيود **فليس بالضرورة** أن يكون للمسألة أكثر من حل.

فمثلاً لو غيرنا المسألة السابقة إلى Min سيكون الحل الأمثل هو $Z(0,0) = 0$ وهو حل وحيد مع أنَّ ميل المستقيم الناتج عن دالة الهدف هو نفس ميل المستقيم الناتج عن أحد القيود.

2. عدم إمكانية الحل

مثال

أوجد الحل البياني لمسألة البرمجة الخطية:

$$\text{Max } Z = X_1 + 3X_2$$

S. t:

$$2X_1 + X_2 \leq 4$$

$$3X_1 + 4X_2 \geq 24$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$

الحل:

نحوّل المتراجحات إلى معادلات:

$$2X_1 + X_2 = 4 \Rightarrow$$

X_1	0	2
X_2	4	0

(0,4)

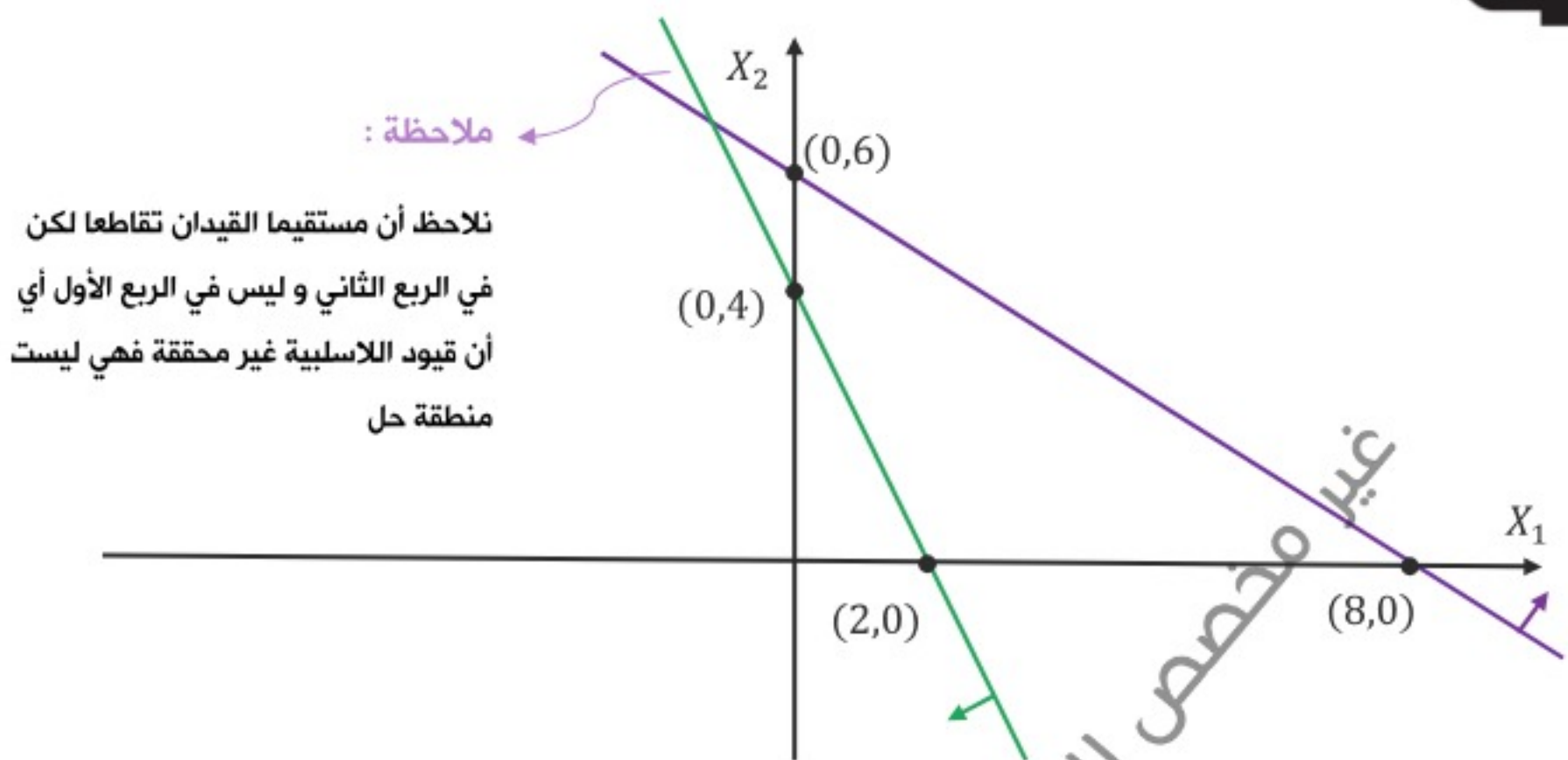
(2,0)

$$3X_1 + 4X_2 = 24 \Rightarrow$$

X_1	0	8
X_2	6	0

(0,6)

(8,0)



نلاحظ أنه لا يوجد تقاطع بين القيود وبالتالي فإن منطقة الحل $\Omega = \phi \Leftrightarrow$ المسألة ليس لها حل

3. المسائل غير محددة الحل

إذا كانت Ω "منطقة الحل" غير محدودة فإنه: إما أن تكون المسألة غير محدودة أو لها حل.

مثال

أوجد الحل البياني لمسألة البرمجة الخطية:

$$\text{Max } Z = 2X_1 + X_2$$

S. t:

$$X_1 + 3X_2 \geq 6$$

$$X_1 + X_2 \geq 4$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$

$$X_1 + 3X_2 = 6 \Rightarrow$$

X_1	0	6
X_2	2	0

(0,2)

(6,0)

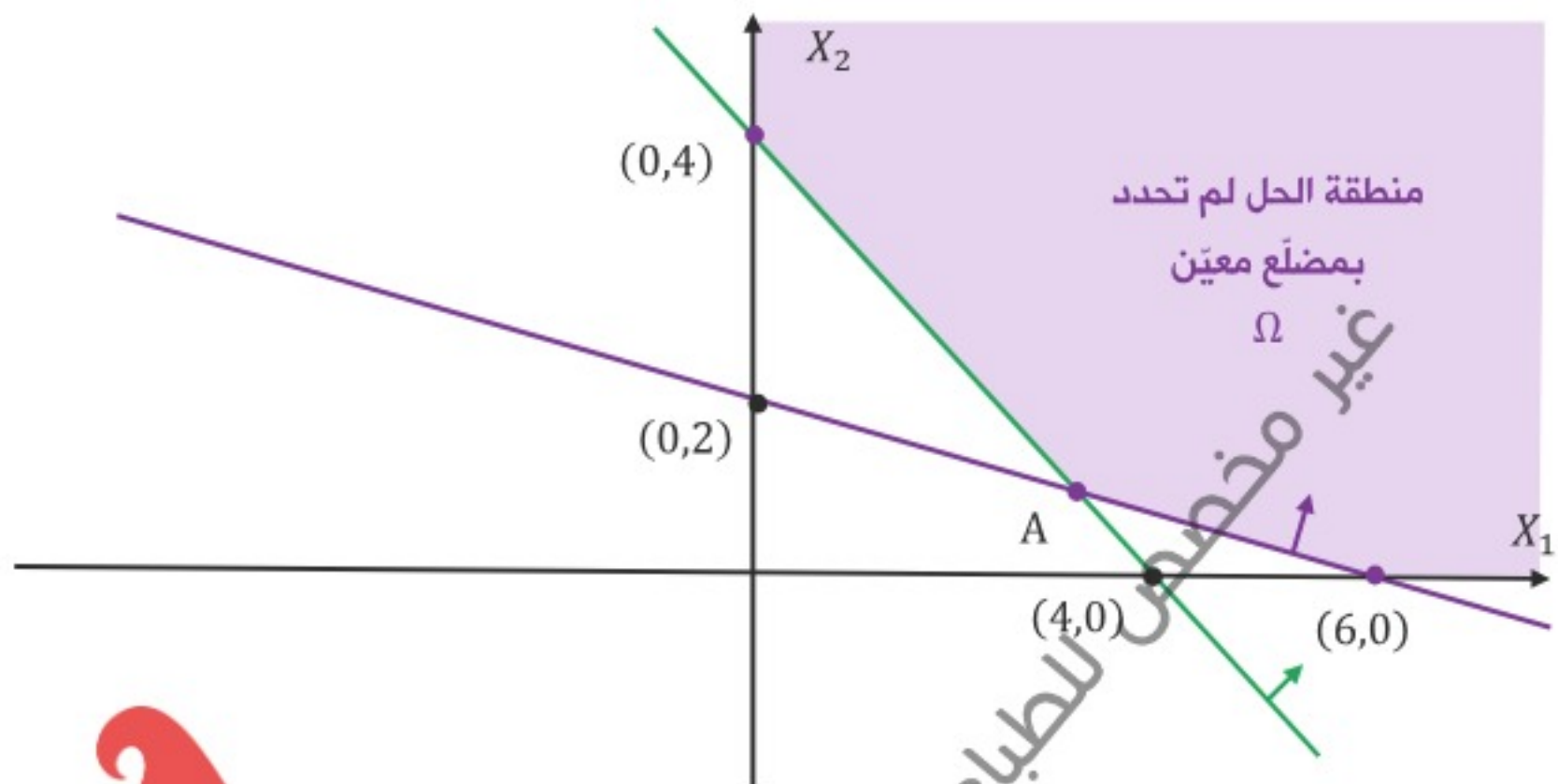
$$X_1 + X_2 = 4 \Rightarrow$$

X_1	0	4
X_2	4	0

(0,4)

(4,0)

$X_1, X_2 \geq 0 \Leftrightarrow$ منطقة الحل في الربع الأول



نعوض فنجد أن النقطة $O(0,0)$ لا تنتمي لمنطقة الحل.
لنوجد النقاط الحدية:

$$(0,4), (6,0), A(x,y)$$

نوجد A بالحل المشترك:

$$X_1 + 3X_2 = 6$$

$$X_1 + X_2 = 4$$

بالطرح نجد

$$2X_2 = 2 \Rightarrow X_2 = 1$$

$$\Rightarrow X_1 + 1 = 4 \Rightarrow X_1 = 3$$

$$\Rightarrow A(3,1)$$

نوجد الحل الأمثل

هل يكفي أن نعوض النقاط الحدية في دالة الهدف لإيجاد الحل الأمثل؟

إن نظرية النقاط الحدية تفيدنا تماماً إذا كانت منطقة الحل محدودة، أما إذا كانت منطقة الحل غير محدودة لا نستطيع

أن نكتفي بالنقاط الحدية، ويجب إضافة لذلك أن نلاحظ جهة تزايد أو تناقص دالة الهدف.

مثلاً لنأخذ أي نقطة في منطقة الحل ولتكن $(7,0)$ ، نلاحظ أن دالة الهدف عندها هي $2X_1 + X_2 = 14$ ، ولأجل نقطة

أخرى لتكن $(8,0)$ فتكون دالة الهدف عندها هي من الشكل $2X_1 + X_2 = 16$ ، ونلاحظ عندها أن دالة الهدف تتزايد

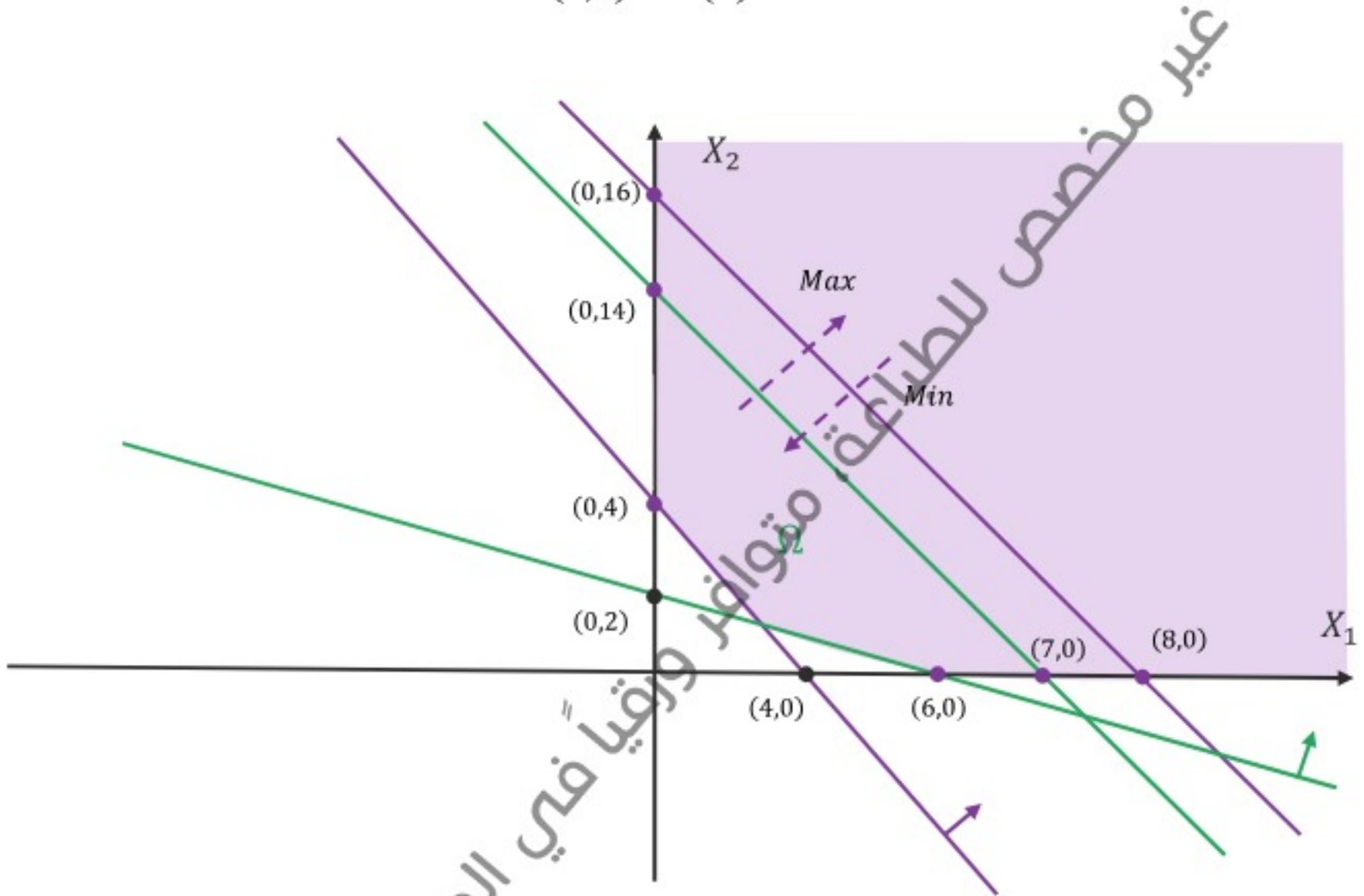
إلى ما لا نهاية، وبالتالي ستكون المسألة غير محددة.

بفرض هذا التمرين Min فنلاحظ عندها أن المستقيم الذي يمثل دالة الهدف سيغادر منطقة الحل عند أحد النقاط الحدية والحل الأمثل سيكون أحد هذه النقاط، فلذلك نعوض النقاط الحدية الثلاث:

$$Z(0,4) = 2(0) + 4 = 4$$

$$Z(6,0) = 2(6) + 0 = 12$$

$$Z(3,1) = 2(3) + 1 = 7$$



The End